Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa nguồn đúng cả 34 ô. Đề MTM ghi rõ tập nghiệm ở Phần II Câu 3 ý b) (nguồn in lỗi công thức). Sửa lỗi trình bày lời giải II.1a (f không phải hàm số chẵn) và II.4d (vị trí cân bằng là x = 0, vật không đứng yên); khóa giữ nguyên.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Biết $\cos 2x=\frac{2}{3}$. Tính $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$.

**A.** $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{7}{12}$.

**B.** $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{7}{12}$.

**C.** $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{12}$.

**D.** $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{12}$.

**Lời giải**

Áp dụng công thức: $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{2\pi}{3}-\cos 2x\right)=-\frac{7}{12}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Nghiệm của phương trình: $\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

**A.** $\left[\begin{array}{l}x=k2\pi\\x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**B.** $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**C.** $\left[\begin{array}{l}x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**D.** $\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

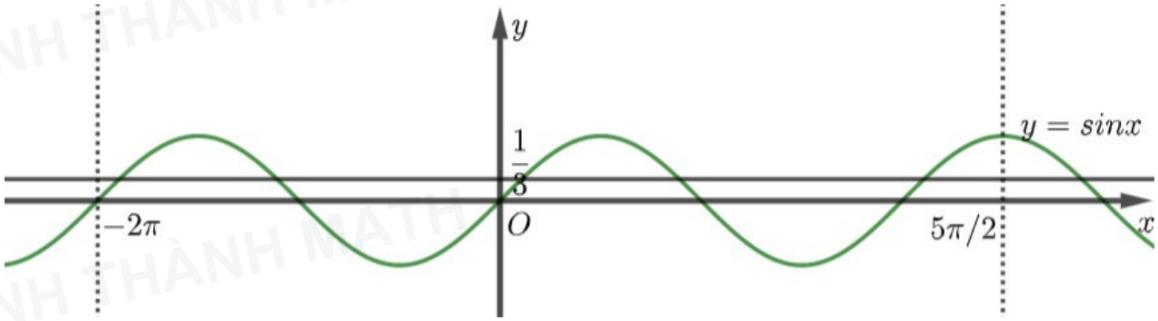
**Lời giải**

$$\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x-\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 3

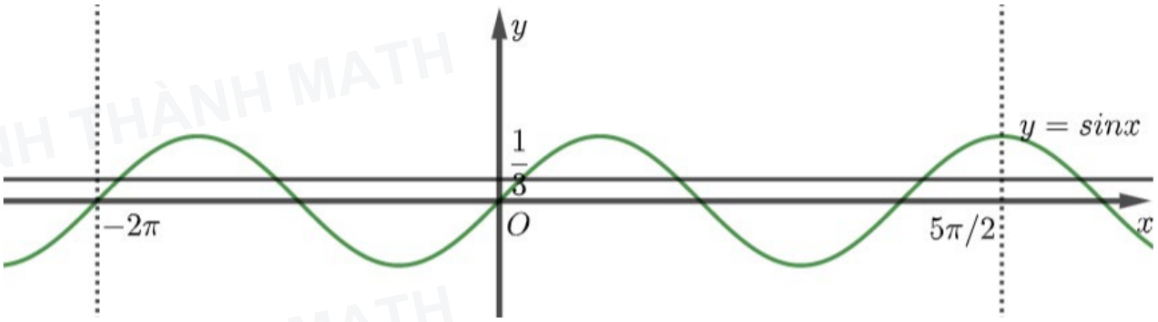
**Câu 3:** Dùng đồ thị hàm số, cho biết số nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{3}$ trên đoạn $\left[-2\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$?




**A.** 4. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 5.

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)




Ta thấy đường thẳng $y=\frac{1}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y=\sin x$ tại 5 điểm trên đoạn $\left[-2\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ nên phương trình $\sin x=\frac{1}{3}$ có 5 nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[-2\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho $a,b\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$.Biết $\cos a=\frac{1}{3}$, $\cos b=\frac{1}{4}$. Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng:

**A.** $-\frac{113}{144}$. **B.** $-\frac{115}{144}$. **C.** $-\frac{117}{144}$. **D.** $-\frac{119}{144}$.

**Lời giải**

Ta có

$$\cos(a+b).\cos(a-b)=\frac{1}{2}(\cos 2a+\cos 2b)=\cos^2 a+\cos^2 b-1=\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2-1=-\frac{119}{144}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Rút gon biểu thức $A=\dfrac{1+\cos x+\cos 2x+\cos 3x}{2\cos^2 x+\cos x-1}$

**A.** $\cos x$. **B.** $2\cos x-1$. **C.** $2\cos x$. **D.** $\cos x-1$.

**Lời giải**

Ta có $A=\dfrac{(1+\cos 2x)+(\cos x+\cos 3x)}{\left(2\cos^2 x-1\right)+\cos x}$

$=\dfrac{2\cos^2 x+2\cos 2x\cos x}{\cos x+\cos 2x}$

$=\dfrac{2\cos x(\cos x+\cos 2x)}{\cos x+\cos 2x}=2\cos x$.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Gọi $a,b$ lần lượt là nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{5}\right)=0$. Tính $a+b$.

**A.** $0$. **B.** $\dfrac{3\pi}{10}$. **C.** $-\dfrac{3\pi}{10}$. **D.** $-\dfrac{2\pi}{5}$.

**Lời giải**

Phương trình $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{5}\right)=0\Leftrightarrow 2x-\dfrac{\pi}{5}=k\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2}$ với $k\in\mathbb{Z}$.

Ta có:

## PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

+) $\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2}>0\Leftrightarrow k>-\dfrac{1}{5}\Rightarrow k\in\{0;1;2;...\}\Rightarrow$ nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $a=\dfrac{\pi}{10}$.

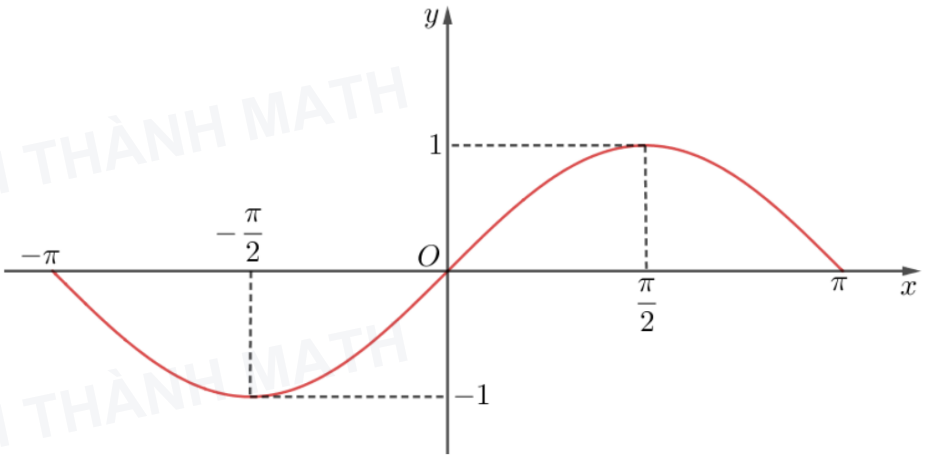
+) $\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2}<0\Leftrightarrow k<-\dfrac{1}{5}\Rightarrow k\in\{-1;-2;-3;...\}\Rightarrow$ nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $b=\dfrac{\pi}{10}-\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{2\pi}{5}$.

Vậy $a+b=\dfrac{\pi}{10}-\dfrac{2\pi}{5}=-\dfrac{3\pi}{10}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ như hình vẽ.




Số nghiệm của phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ là

**A.** 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** Vô số.

**Lời giải**

Ta có: $2\sin x-\sqrt{3}=0\Leftrightarrow \sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Số nghiệm của phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y=\sin x$ và đường thẳng $y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

Dựa vào đồ thị ta thấy: Đường thẳng $y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y=\sin x$ tại 2 điểm phân biệt trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

Vậy phương trình: $2\sin x-\sqrt{3}=0$ có 2 nghiệm trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho $\cos 2a=\dfrac{2}{3}$ với $\dfrac{\pi}{2}<a<\pi$. Khi đó $\sin a$ bằng

**A.** $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{\sqrt{6}}$. **C.** $-\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)**

Ta có $\sin^2 a=\dfrac{1-\cos 2a}{2}=\dfrac{1-\dfrac{2}{3}}{2}=\dfrac{1}{6}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\sin a=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\ \sin a=-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\end{array}\right.$.

Mà $\dfrac{\pi}{2}<a<\pi\Rightarrow\sin a>0$. Do đó $\sin a=\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Cho góc lượng giác $(Ou,Ov)$ có số đo là $\dfrac{2\pi}{3}$, góc lượng giác $(Ou,Ow)$ có số đo là $\dfrac{11\pi}{12}$. Tìm số đo góc lượng giác $(Ov,Ow)$.

**A.** $(Ov,Ow)=-\dfrac{\pi}{4}-k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $(Ov,Ow)=\dfrac{19\pi}{12}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

**C.** $(Ov,Ow)=\dfrac{\pi}{4}$. **D.** $(Ov,Ow)=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

**Lời giải**

Theo hệ thức Chales: $(Ou,Ov)+(Ov,Ow)=(Ou,Ow)+k2\pi$

Suy ra $(Ov,Ow)=(Ou,Ow)-(Ou,Ov)+k2\pi=\dfrac{11\pi}{12}-\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi$.

Vậy $(Ov,Ow)=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho biểu thức $B=\dfrac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}$. Biểu thức $B$ bằng biểu thức nào dưới đây?

**A.** $\tan a$. **B.** $-\tan a$. **C.** $\tan 3a$. **D.** $-\tan 3a$.

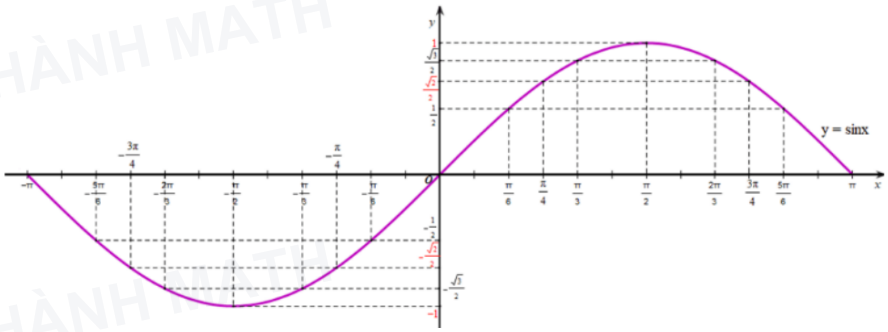
**Lời giải**

Ta có $B=\dfrac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}=\dfrac{-2\sin 3a.\sin(-a)}{2\cos 3a.\sin a}=\tan 3a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$.




Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

**A.** Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

**B.** Hàm số $y=\sin x$ nghịch biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

**C.** Hàm số $y=\sin x$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

**D.** Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Giá trị của biểu thức $P=\frac{2\cot\alpha-\tan\alpha}{3\tan\alpha+\cot\alpha}$ là

**A.** $-\frac{2}{57}$. **B.** $\frac{4}{57}$. **C.** $-\frac{4}{57}$. **D.** $\frac{2}{57}$.

**Lời giải**

Ta có: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$.

$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha<0\Rightarrow\cos\alpha=-\frac{3}{5}$. Khi đó $\begin{cases}\tan\alpha=-\frac{4}{3}\\ \cot\alpha=-\frac{3}{4}\end{cases}$.

Vậy $P=\frac{2\cot\alpha-\tan\alpha}{3\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{2.\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{4}{3}}{3.\left(-\frac{4}{3}\right)-\frac{3}{4}}=\frac{2}{57}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

### PHẦN II · CÂU 1

**Đính chính MTM: Bỏ cụm 'là hàm số chẵn' ở ý a): f(π/6) = √3/2 khác f(−π/6) = 0 nên f không chẵn. Ý a) vẫn Đúng.**

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

**a)** Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$; là hàm số tuần hoàn với chu kì $\pi$ và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

**b)** Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là 4.

**c)** Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ trên khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{7\pi}{6}$..

**d)** Phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ có tất cả 16 nghiệm phân biệt trên khoảng $[0;10\pi]$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a)** Đúng: Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$; là hàm số chẵn; là hàm số tuần hoàn với chu kì $\pi$ và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Đúng: Phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}$

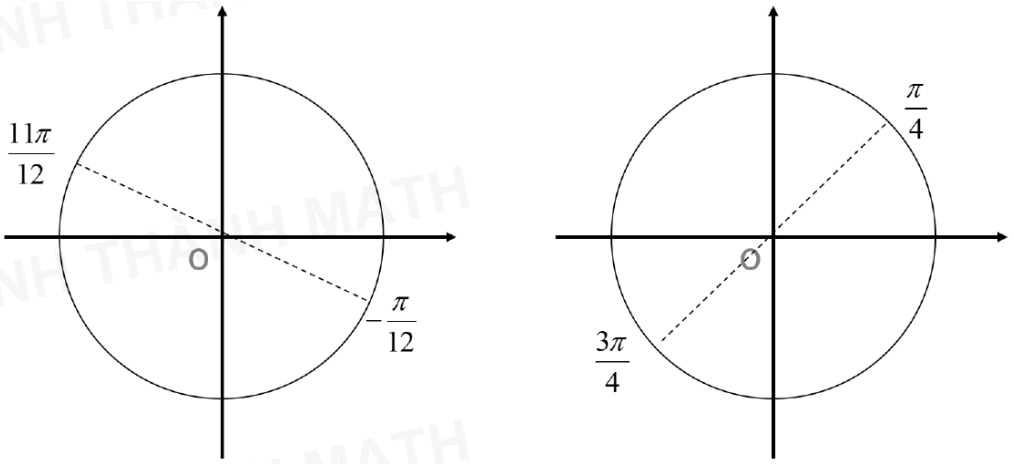
$$\Leftrightarrow\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\2x+\dfrac{\pi}{3}=\pi-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{\pi}{12}+k\pi\\x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

Biểu diễn nghiệm $x=-\dfrac{\pi}{12}+k\pi$ trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí (hình 1).

Biểu diễn nghiệm $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí (hình 2).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**




**Vậy s**ố vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là 4.

**c)** Đúng: Phương trình đã cho có 2 nghiệm trên khoảng $(0;\pi)$ là $\frac{\pi}{4},\frac{11\pi}{12}$.

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho trên khoảng $(0;\pi)$ bằng $\frac{7\pi}{6}$..

**d)** Sai:Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên $[0;2\pi]$ là $\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4},\frac{11\pi}{12},\frac{23\pi}{12}$, suy ra trên khoảng $[0;10\pi]$ phương trình đã cho có 20 nghiệm phân biệt.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN II · CÂU 2**

**Câu 2:** Cho hai hàm số $f(x)=\sin x;\ g(x)=\sin 3x$.

**a)** Cả hai hàm số đã cho đều xác đinh trên $\mathbb{R}$; là hàm số tuần hoàn với chu kì $2\pi$ và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ là $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $f(x)=g(x)$ là $0$.

d) Tổng tất cả các nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(x)=g(x)$ bằng $\frac{29\pi}{4}$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Sai:

+ Cả hai hàm số đã cho đều xác đinh trên $\mathbb{R}$;

+ $f(x)=\sin x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì $2\pi$, còn hàm số $g(x)=\sin 3x$ tuần hoàn với chu kì $\frac{2\pi}{3}$.

+ Cả hai hàm số đã cho đều có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

b) Sai: $\sin 3x = \sin x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3x = x + k2\pi \\ 3x = \pi - x + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \end{array}\right. \ (k \in \mathbb{Z})$

c) Đúng:

Với $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là $\pi$.

Với $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là $\dfrac{\pi}{4}$.

Với $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm âm lớn nhất là $-\pi$.

Với $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm âm lớn nhất là $-\dfrac{\pi}{4}$.

Do đó, phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là $\dfrac{\pi}{4}$ và nghiệm âm lớn nhất là $-\dfrac{\pi}{4}$. Vậy tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất là $0$.

d) Đúng: Với $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$, các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]$ là $x \in \{-\pi; 0; \pi; 2\pi\}$.

Với $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$, các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]$ là

$x \in \left\{\dfrac{-3\pi}{4}; \dfrac{-\pi}{4}; \dfrac{\pi}{4}; \dfrac{3\pi}{4}; \dfrac{5\pi}{4}; \dfrac{7\pi}{4}; \dfrac{9\pi}{4}\right\}$.

Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình là

$-\pi + 0 + \pi + 2\pi + \dfrac{-3\pi}{4} + \dfrac{-\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{3\pi}{4} + \dfrac{5\pi}{4} + \dfrac{7\pi}{4} + \dfrac{9\pi}{4} = \dfrac{29\pi}{4}$.

Suy ra d) đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN II · CÂU 3

**Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ ý b): S = {π/6 + k2π; −π/6 + k2π; π + k2π | k nguyên}. Tập nghiệm đúng có 5π/6 + k2π thay cho −π/6 + k2π nên b) Sai (khóa giữ nguyên).**

**Câu 3:** Cho phương trình $(2\sin x-1)(\cos x+1)=0$.

a) $x=\dfrac{\pi}{6}$ là một nghiệm của phương trình.

b) Phương trình có tập nghiệm là: $S=\left\{\dfrac{\pi}{6}+k2\pi;-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\pi+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x=-\pi$

d) Tổng các nghiệm của phương trình thuộc nửa khoảng $[-2\pi;3\pi)$ bằng $3\pi$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

a) Đúng: Thay $x=\dfrac{\pi}{6}$ thỏa mãn phương trình.

b) Sai: $(2\sin x-1)(\cos x+1)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=\dfrac{1}{2}\\ \cos x=-1\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})\\ x=\pi+k2\pi\end{array}\right.$

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng : Với $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi<0\Rightarrow k\le -1$. Nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{-11\pi}{6}$

Với $x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi<0\Rightarrow k\le -1$. Nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{-7\pi}{6}$

Với $x=\pi+k2\pi<0\Rightarrow k\le -1$. Nghiệm âm lớn nhất là $x=-\pi$

d) Đúng : Theo ý trên ta thấy phương trình có nghiệm: $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})\\ x=\pi+k2\pi\end{array}\right.$

TH 1: Với $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\in[-2\pi;3\pi)\Rightarrow -2\pi<\dfrac{\pi}{6}+k2\pi<3\pi\Rightarrow -1\le k\le 1\Rightarrow T=\dfrac{\pi}{2}$

TH 2: $x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\in[-2\pi;3\pi)\Rightarrow -2\pi\le\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi<3\pi\Rightarrow -1\le k\le 1\Rightarrow T=\dfrac{5\pi}{2}$

TH 3: $x=\pi+k2\pi\in[-2\pi;3\pi)\Rightarrow -2\pi\le\pi+k2\pi<3\pi\Rightarrow -1\le k<1\Rightarrow T=0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN II · CÂU 4

**Đính chính MTM: Ý d): vị trí cân bằng là vị trí li độ x = 0 (khi dao động, vật qua đó với tốc độ lớn nhất, không đứng yên). Kết quả 19 lần giữ nguyên.**

**Câu 4:** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian $t$ tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** Tại thời điểm $t=0$ là vật có li độ $x=\frac{3}{2}$

**b)** Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t=\frac{\pi}{2}$

**c)** Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\frac{5\pi}{12}$ giây.

**d)** Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a) Đúng.**

**b) Sai.** Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t$ sao cho $2t-\frac{\pi}{3}=0\Leftrightarrow t=\frac{\pi}{6}$.

**c) Đúng.** Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm $2t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow t=\frac{5\pi}{12}$

**d) Sai.**

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó $x=0$.

Xét phương trình $3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0$ ta có:

$3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow 2t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow t=\frac{5\pi}{12}+k\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0\le t\le 30$ hay $0\le\frac{5\pi}{12}+k\frac{\pi}{2}\le 30$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{6}\le k\le\frac{360-5\pi}{6\pi}$.

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k\in\{0;1;2;3;...;17;18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(\text{h})$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$.

Tìm thời gian (đơn vị giờ) ngắn nhất để mực nước của kênh là cao nhất?

**Lời giải**

**Trả lời: 10**

Ta có: $-1\le\cos\left(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}\right)\le 1\Leftrightarrow 9\le h\le 15$. Do đó mực nước cao nhất của kênh là $15\text{m}$ đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}\right)=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}=k2\pi\Leftrightarrow t=-2+12k$

Vì $t>0\Leftrightarrow -2+12k>0\Leftrightarrow k>\frac{1}{6}$

Chọn số $k$ nguyên dương nhỏ nhất thoả $k>\frac{1}{6}$ là $k=1\Rightarrow t=10$.

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)=\sin^2 x+4\sin x-5$ trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là

**Lời giải**

**Trả lời: 0**

TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y=f(x)=(\sin x+2)^2-9$.

Do $x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]\Rightarrow 0\le\sin x\le 1\Leftrightarrow 2\le\sin x+2\le 3\Leftrightarrow 4\le(\sin x+2)^2\le 9$

$\Leftrightarrow -5\le(\sin x+2)^2-9\le 0\Leftrightarrow -5\le y\le 0$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng $0$ khi $\sin x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin(\cos 2x)=0$ trên $[0;2\pi]$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

**Lời giải**

**Trả lời: 12,6**

Ta có $\sin(\cos 2x)=0 \Leftrightarrow \cos 2x = k\pi \ (k\in\mathbb{Z})$

Vì $\cos 2x = k\pi \in [-1;1] \Rightarrow k=0 \Rightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2}+m\pi \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+m\frac{\pi}{2} \ (m\in\mathbb{Z})$.

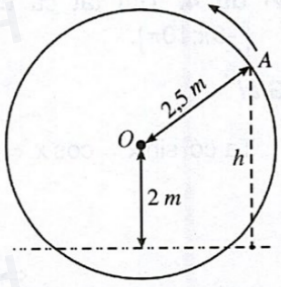
Do $x\in[0;2\pi] \Rightarrow m\in\{0;1;2;3\}$.

Phương trình có $4$ nghiệm trên $[0;2\pi]$ là $x_1=\frac{\pi}{4}$; $x_2=\frac{3\pi}{4}$; $x_3=\frac{5\pi}{4}$ và $x_4=\frac{7\pi}{4}$.

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin(\cos 2x)=0$ trên $[0;2\pi]$ là $x_1+x_2+x_3+x_4=4\pi$.

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5 m; trục của nó đặt cách mặt nước $2m$ (hình bên). Khi guồng quay đều, khoảng cách $h$ (mét) tính từ một chiếc gầu gắn tại điểm $A$ trên guồng đến mặt nước là $h=|y|$ trong đó $y=2+2,5\sin 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)$ với $x$ là thời gian quay của guồng $(x\ge 0)$, tính bằng phút; ta quy ước rằng $y>0$ khi gầu ở trên mặt nước và $y<0$ khi gầu ở dưới mặt nước.



Mô phỏng guồng nước

Chiếc gầu cách mặt nước 2 mét lần đầu tiên khi nào (đơn vị phút)?

**Lời giải**

**Trả lời: 0,25**

Gầu cách mặt nước $2m$ khi $2+2,5\sin 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)=2$

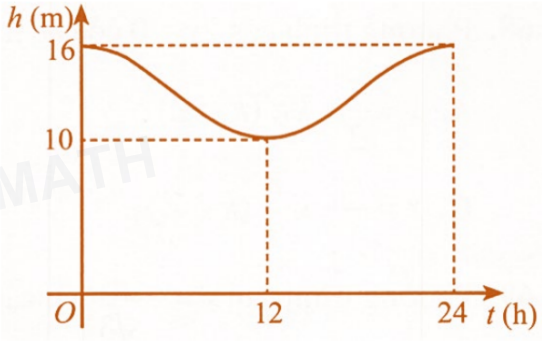
$\Leftrightarrow \sin 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)=0 \Leftrightarrow 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)=k\pi \Leftrightarrow x=\frac{1}{4}+\frac{k}{2}(k\in\mathbb{Z})$.

Vậy chiếc gầu cách mặt nước $2m$ lần đầu tiên tại thời điểm $x=\frac{1}{4}$ phút.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Mực nước cao nhất tại một cảng biển là $16m$ khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là $10m$. Đồ thị ở bên dưới mô tả sự thay đổi chiều cao của mực nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm.




Biết chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)(0\le t\le 24)$ được cho bởi công thức $h=m+a\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$ với $m,a$ là các số thực dương cho trước. Tìm thời điểm lần đầu tiên trong ngày khi chiều cao của mực nước là $11,5m$.

**Lời giải**

**Trả lời: 8**

## PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Chiều cao của mực nước cao nhất là $m+a$ khi $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=1$ và thấp nhất bằng $m-a$ khi $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=-1$. Theo giả thiết, ta có: $\begin{cases}m+a=16\\m-a=10\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=13\\a=3.\end{cases}$

Từ đó ta có công thức: $h=13+3\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$.

Do chiều cao của mực nước là $11,5m$ nên $13+3\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=11,5\Leftrightarrow\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=-\dfrac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi}{12}t=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\\\dfrac{\pi}{12}t=-\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=8+24k\\t=-8+24k\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

Ứng với hai thời điểm trong ngày ta có $t=8$ (h) và $t=16$ (h).
Vậy thời điểm lần đầu tiên trong ngày khi chiều cao của mực nước là $11,5m$ là 8h

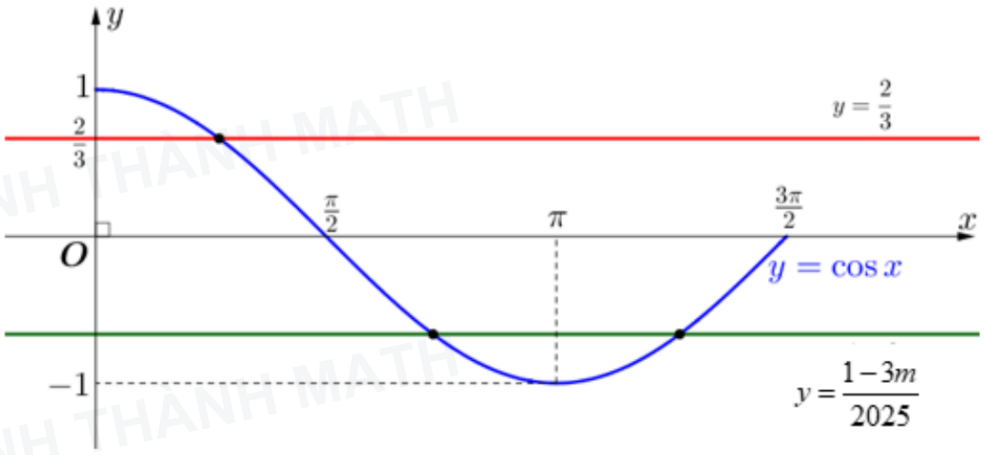
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Tìm số giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$?

**Lời giải**

**Trả lời: 675**




Phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll}\cos x=\frac{2}{3} & (1)\\ \cos x=\frac{1-3m}{2025} & (2)\end{array}\right.$.

Số nghiệm của phương trình $(1)$ trên $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y=\cos x$ và đường thẳng $y=\frac{2}{3}$ trên trên khoảng $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**

Dựa vào đồ thị ta thấy: Đường thẳng $y=\dfrac{2}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y=\cos x$ tại 1 điểm duy nhất trên trên $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$, suy ra phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ luôn có 1 nghiệm $x_0$ thuộc khoảng $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ $\forall m\in\mathbb{R}$.

Do đó phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ khi và chỉ khi phương trình $(2)$ có hai nghiệm phân biệt khác $x_0$ thuộc khoảng $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Dựa vào đồ thị ta thấy: Đường thẳng $y=\dfrac{1-3m}{2025}$ cắt đồ thị hàm số $y=\cos x$ tại 2 điểm phân biệt trên $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ khi $-1<\dfrac{1-3m}{2025}\le 0\Leftrightarrow -2025<1-3m\le 0\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}\le m<\dfrac{2026}{3}\approx 675,3$.

Suy với $\dfrac{1}{3}\le m<\dfrac{2026}{3}\approx 675,3$ phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Mà $m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m\in\{1;...;675\}$